Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 25 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Reglas de inferencia artificial
    1.1 MP, MT, AE, EI, UI y EI
2. Regla de inferencia Resolution, o Resolution principle.
    2.1 Reducción de expresiones y conversión a cláusulas
    2.2 Ejemplos sobre el Teorema de Resolución.
    2.3 Extracción de la respuesta

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- Modus ponens
  - Dada una expresión de la forma p $\Rightarrow$ q, y otra expresión *p*, que son ambas verdaderas bajo una interpretación I, entonces modus ponens nos permite inferir que *q* también es verdadera bajo esa interpretación.
  - Modus ponens es una regla de inferencia sólida y correcta.
- Modus tolens
  - Si se sabe que p $\Rightarrow$ q es verdadero y también se sabe que *q* es falso, entonces podemos inferir que $\neg p$ es verdadero.

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- AND Elimination
  - Dada una expresión p $\wedge$ q, se sabe que es verdadera, entonces podemos inferir que *p, q* son ambas verdaderas.

- AND Introduction
  - Permite inferir la verdad de una conjunción basada en la verdad de sus elementos.
  - Si *p, q* son verdaderas, entonces podemos inferir que p $\wedge$ q también es verdadera.

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- Universal Instantiation
  - Si, cualquier variable universalmente cuantificada en una afirmación verdadera, se reemplaza por cualquier término del dominio, la afirmación resultante también es verdadera.

- Existential Instantiation
  - Si, cualquier variable cuantificada existencialmente en una afirmación verdadera, se reemplaza por un término apropiado del dominio, la afirmación resultante también es verdadera.

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

Ejemplo:

- Se sabe que los caballos son más rápidos que los perros, y que hay un galgo que es más rápido que cualquier conejo.
- Se sabe que Harry es un caballo y que Ralph es un conejo.
- Demuestra que Harry es más rápido que Ralph.

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

1. $\forall X\ \forall Y$ caballo (X) $\wedge$ perro (Y) $\Rightarrow$ mas_rapido (X, Y)
2. $\exists Y$ galgo (Y) $\wedge$ ($\forall Z$ conejo (Z) $\Rightarrow$ mas_rapido (Y, Z))
3. $\forall Y$ galgo (Y) $\Rightarrow$ perro (Y)
4. $\forall X\ \forall Y\ \forall Z$ mas_rapido (X, Y) $\wedge$ mas_rapido (Y, Z) $\Rightarrow$ mas_rapido (X, Z)
5. caballo (harry)
6. conejo (ralph)

Objective

- mas_rapido (harry, ralph)

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

7. galgo (greg) $\wedge$ ($\forall$Z conejo (Z) $\Rightarrow$ mas_rapido (greg, Z))	2, EI
8. galgo (greg)	7, AE
9. $\forall$Z conejo (Z) $\Rightarrow$ mas_rapido (greg, Z)	7, AE
10. conejo (ralph) $\Rightarrow$ mas_rapido (greg, ralph)	9, UI
11. mas_rapido (greg, ralph)	10, 6, MP
12. galgo (greg) $\Rightarrow$ perro (greg)	3, UI
13. perro (greg)	12, 8, MP
14. caballo (harry) $\wedge$ perro (greg) $\Rightarrow$ mas_rapido (harry, greg)	1, UI
15. caballo (harry) $\wedge$ perro (greg)	5, 13, AI
16. mas_rapido (harry, greg)	14, 15, MP
17. mas_rapido (harry, greg) $\wedge$ mas_rapido (greg, ralph) $\Rightarrow$ mas_rapido (harry, ralph)	4, UI
18. mas_rapido (harry, greg) $\wedge$ mas_rapido (greg, ralph)	16, 11, AI
19. mas_rapido (harry, ralph)	17, 18, MP

1. $\forall$X $\forall$Y caballo (X) $\wedge$ perro (Y) $\Rightarrow$ mas_rapido (X, Y)
2. $\exists$Y galgo (Y) $\wedge$ ($\forall$Z conejo (Z) $\Rightarrow$ mas_rapido (Y, Z))
3. $\forall$Y galgo (Y) $\Rightarrow$ perro (Y)
4. $\forall$X $\forall$Y $\forall$Z mas_rapido (X, Y) $\wedge$ mas_rapido (Y, Z) $\Rightarrow$ mas_rapido (X, Z)
5. caballo (harry)
6. conejo (ralph)

Reasoning methods: Inference rules

- ✓ **(15 puntos)** Si un alumno es dedicado o le gusta un curso, el alumno lo aprueba. La inteligencia artificial es un curso y es interesante. Los cursos que son interesantes generalmente son agradables por los estudiantes. A Luis no le gustan los cursos interesantes. Luis y el resto de los estudiantes en un curso siempre están en desacuerdo en todo. Seleccione y aplique la regla de inferencia apropiada para determinar que al resto del curso le gusta Inteligencia Artificial.

Premisas:

1. $\forall$x estudiante (x) $\wedge$ (dedicado (x) $\vee$ gusta (Curso, x)) $\Rightarrow$ Pasa (x)
2. Curso (Inteligencia_Artificial) $\wedge$ Interesting (Inteligencia_Artificial)
3. $\forall$x Curso (x) $\wedge$ Interesante (x) $\Rightarrow$ gusta (estudiantes, x)
4. $\forall$x Curso (x) $\wedge$ Interesante (x) $\Rightarrow \neg$ gusta (Luis, x)
5. $\forall$x gusta (Luis, x) $\Rightarrow \neg$ gusta (resto_curso, x)
6. $\forall$x $\neg$ gusta (Luis, x) $\Rightarrow$ gusta (resto_curso, x)

Objective:

7. gusta (resto_curso , Inteligencia_Artificial)

Reasoning methods: Inference rules

1. $\forall$x estudiante (x) $\wedge$ (dedicado (x) $\vee$ gusta (Curso, x)) $\Rightarrow$ Pasa (x)
2. Curso (Inteligencia_Artificial) $\wedge$ Interesting (Inteligencia_Artificial)
3. $\forall$x Curso (x) $\wedge$ Interesante (x) $\Rightarrow$ gusta (estudiantes, x)
4. $\forall$x Curso (x) $\wedge$ Interesante (x) $\Rightarrow$ $\neg$ gusta (Luis, x)
5. $\forall$x gusta (Luis, x) $\Rightarrow$ $\neg$ gusta (resto_curso, x)
6. $\forall$x $\neg$ gusta (Luis, x) $\Rightarrow$ gusta (resto_curso, x)
7. gusta (resto_curso , Inteligencia_Artificial)

8. Curso (Inteligencia_Artificial) $\wedge$ Interesante (Inteligencia_Artificial) $\Rightarrow$ $\neg$ gusta (Luis, Inteligencia_Artificial) - 4. U.I. {x/ Inteligencia_Artificial}
9. $\neg$ gusta (Luis, Inteligencia_Artificial) - 2, 8 MP
10. $\neg$ gusta (Luis, Inteligencia_Artificial) $\Rightarrow$ gusta (resto_curso, Inteligencia_Artificial) - 6, U.I. {x/ Inteligencia_Artificial}
11. **gusta (resto_curso, Inteligencia_Artificial)** - 9, 10, MP

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Teorema de resolución
  - El principio de resolución fue introducido en 1965 por R. Robinson.
  - Es una técnica para probar teoremas usando cálculo de predicados.
  - Es un método de inferencia sólido, correcto y completo.
  - Proporciona una forma de encontrar contradicciones en una base de cláusulas con un conjunto mínimo de sustituciones.

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- El proceso de resolución implica los siguientes pasos:

1. Convertir las aserciones o axiomas en forma de cláusula.
2. Agregar la negación de lo que debe probarse (la hipótesis), en forma de cláusula, al conjunto de axiomas originales.
3. Resolver estas cláusulas, produciendo nuevas cláusulas que lógicamente provengan de las originales.
4. Producir o encontrar contradicciones, genere la cláusula vacía.
5. Extraer el resultado de las sustituciones.

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. Conversión a forma de cláusula:

- Todas las aserciones deben convertirse en su forma estándar - forma de cláusulas.
- Formar conjunción de disyunciones.
- Conjunción porque se supone que todas las cláusulas de la base de datos son verdaderas al mismo tiempo.
- Disyunción porque cada cláusula individual está conectada con el operador “o” "$\vee$".

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. Eliminar "$\Rightarrow$" usando la forma equivalente: $\neg, \vee$

2. Reducir la cobertura de la negación. Usando las transformaciones:

$\neg \exists X\ p(X) \equiv \forall X \neg p(X)$

$\neg \forall X\ p(X) \equiv \exists X \neg p(X)$

$\neg (P \vee Q) = (\neg P \wedge \neg Q)$

$\neg (P \wedge Q) = (\neg P \vee \neg Q)$

$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$(P \wedge Q) = (Q \wedge P)$

$(P \vee Q) = (Q \vee P)$

$((P \wedge Q) \wedge R) = (P \wedge (Q \wedge R))$

$((P \vee Q) \vee R) = (P \vee (Q \vee R))$

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

3. Estandarice las variables: cada cuantificador debe admitir solo un tipo de variable.

4. Mueva todos los cuantificadores a la izquierda, sin cambiar el orden.

5. Eliminar los cuantificadores existenciales, usar skolemization

6. Eliminar los cuantificadores universales

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

7. Convierta la expresión en una conjunción de disyunciones

   Usar las propiedades de $\vee$ y $\wedge$

   $a \vee (b \vee c) \equiv (a \vee b) \vee c$

   $a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge c$

   $a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

8. Llame a cada término en la conjunción como una cláusula separada

9. Estandarizar todas las variables.

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

Convertir en clausulas la siguiente expresión:

$\forall X ([a(X) \wedge b(X)] \Rightarrow [c(X,I) \wedge \exists Y(\exists Z [c(Y,Z)] \Rightarrow d(X,Y))]) \vee \forall X (e(X))$



paso 1: $\forall X(\neg[a(X) \wedge b(X)] \vee [c(X,I) \wedge \exists Y(\neg\exists Z[c(Y,Z)] \vee d(X,Y))]) \vee \forall X(e(X))$

paso 2: $\forall X([\neg a(X) \vee \neg b(X)] \vee [c(X,I) \wedge \exists Y(\forall Z[\neg c(Y,Z)] \vee d(X,Y))]) \vee \forall X(e(X))$

paso 3: $\forall X([\neg a(X) \vee \neg b(X)] \vee [c(X,I) \wedge \exists Y(\forall Z[\neg c(Y,Z)] \vee d(X,Y))]) \vee \forall W(e(W))$

paso 4: $\forall X\exists Y\forall Z\forall W([\neg a(X) \vee \neg b(X)] \vee [c(X,I) \wedge (\neg c(Y,Z) \vee d(X,Y))]) \vee (e(W))$

paso 5: $\forall X\forall Z\forall W([\neg a(X) \vee \neg b(X)] \vee [c(X,I) \wedge (\neg c(f(X),Z) \vee d(X,f(X)))]) \vee (e(W))$

paso 6: $([\neg a(X) \vee \neg b(X)] \vee [c(X,I) \wedge (\neg c(f(X),Z) \vee d(X,f(X)))]) \vee e(W)$

$a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

paso 7: $[\neg a(X) \vee \neg b(X) \vee c(X,I)] \vee e(W) \wedge$

$[\neg a(X) \vee \neg b(X) \vee (\neg c(f(X),Z) \vee d(X,f(X)))] \vee e(W)$

paso 8: (i) $\neg a(X) \vee \neg b(X) \vee c(X,I) \vee e(W)$

(ii) $\neg a(X) \vee \neg b(X) \vee \neg c(f(X),Z) \vee d(X,f(X)) \vee e(W)$

paso 9: (i) $\neg a(X) \vee \neg b(X) \vee c(X,I) \vee e(W)$

(ii) $\neg a(U) \vee \neg b(U) \vee \neg c(f(U),Z) \vee d(U,f(U)) \vee e(V)$

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

Ejemplo:

- Demuestre que "Sultan morirá", sabiendo que "Sultan es un perro"; y que "todos los perros son animales"; y que "todos los animales morirán".

1. Todos los perros son animales :

   $\forall$(X) [perro (X) $\Rightarrow$ animal (X)]
2. Sultan es un perro:

   perro (sultan)
3. Todos los animales morirán :

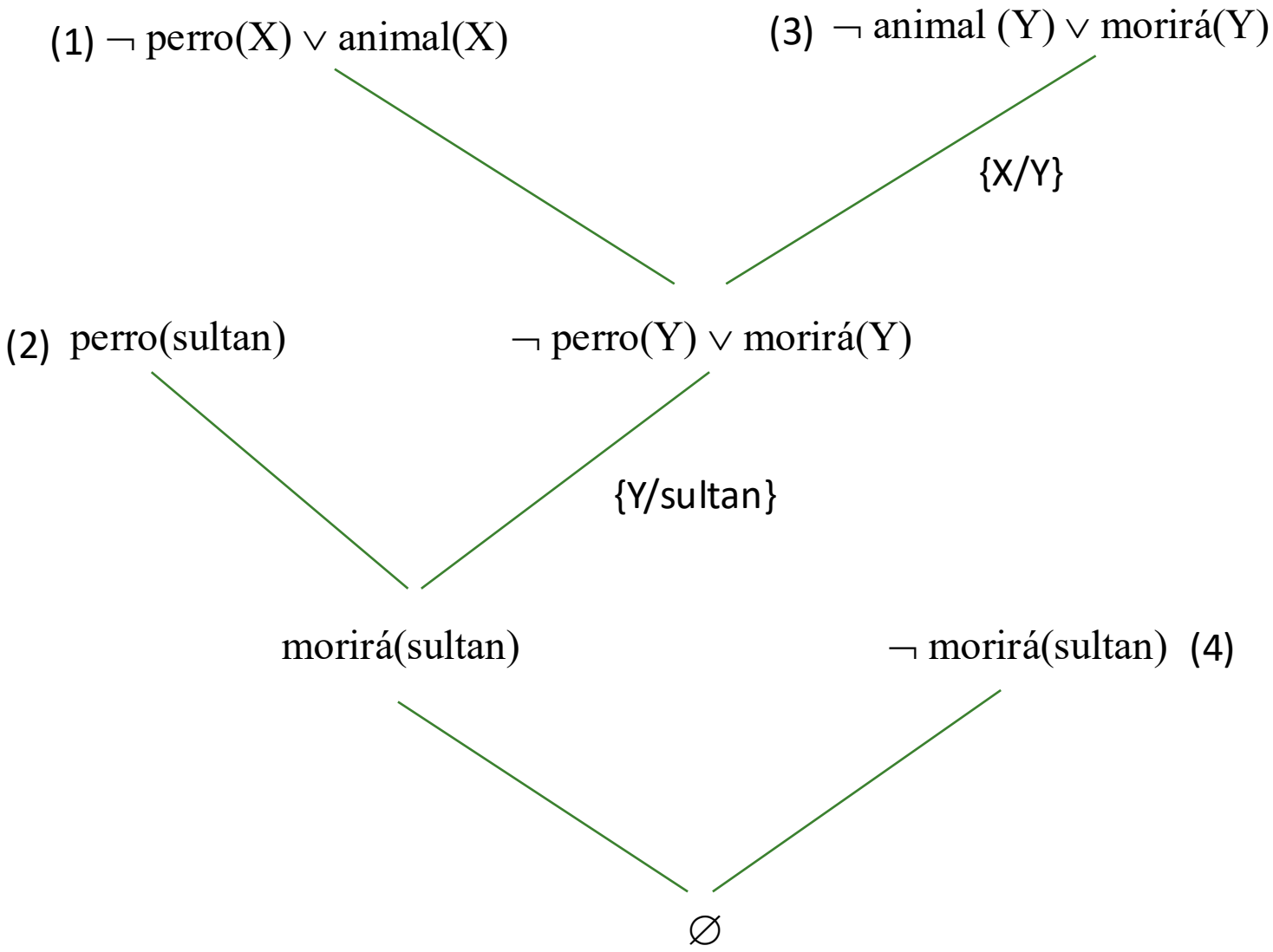
   $\forall$(Y) [animal (Y) $\Rightarrow$ morirá (Y)]
4. Sultan morirá

   morirá (sultan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

Cláusulas:

1. ¬ perro (X) ∨ animal (X)
2. perro (sultan)
3. ¬ animal (Y) ∨ morirá (Y)
4. ¬ morirá (sultan)



Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- El proceso de resolución implica los siguientes pasos:

1. Convertir las aserciones o axiomas en forma de cláusula.
2. Agregar la negación de lo que debe probarse (la hipótesis), en forma de cláusula, al conjunto de axiomas originales.
3. Resolver estas cláusulas, produciendo nuevas cláusulas que lógicamente provengan de las originales.
4. Producir o encontrar contradicciones, genere la cláusula vacía.
5. Extraer el resultado de las sustituciones.

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Dos métodos para la extracción de resultados en resolución

  1. Mantenga la conclusión o hipótesis original, y rastree en esta expresión, cada una de las sustituciones realizadas durante el proceso de resolución.

  2. Agregue a la negación de la hipótesis, un elemento con igual número de variables que la hipótesis, y realice un seguimiento de todas las sustituciones realizadas durante el proceso de resolución, en estas variables.

  Ejemplo:

  $$\neg \text{ objetivo (X, Y)} \vee \text{resultado (W, Z)}$$

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

✓ Ejemplo:

- Sultan, un perro, va a donde quiera que va Juan, su amo.
- Juan está en la biblioteca. ¿Dónde está sultán?

  esta_en (juan, X) $\Rightarrow$ esta_en (sultan, X)

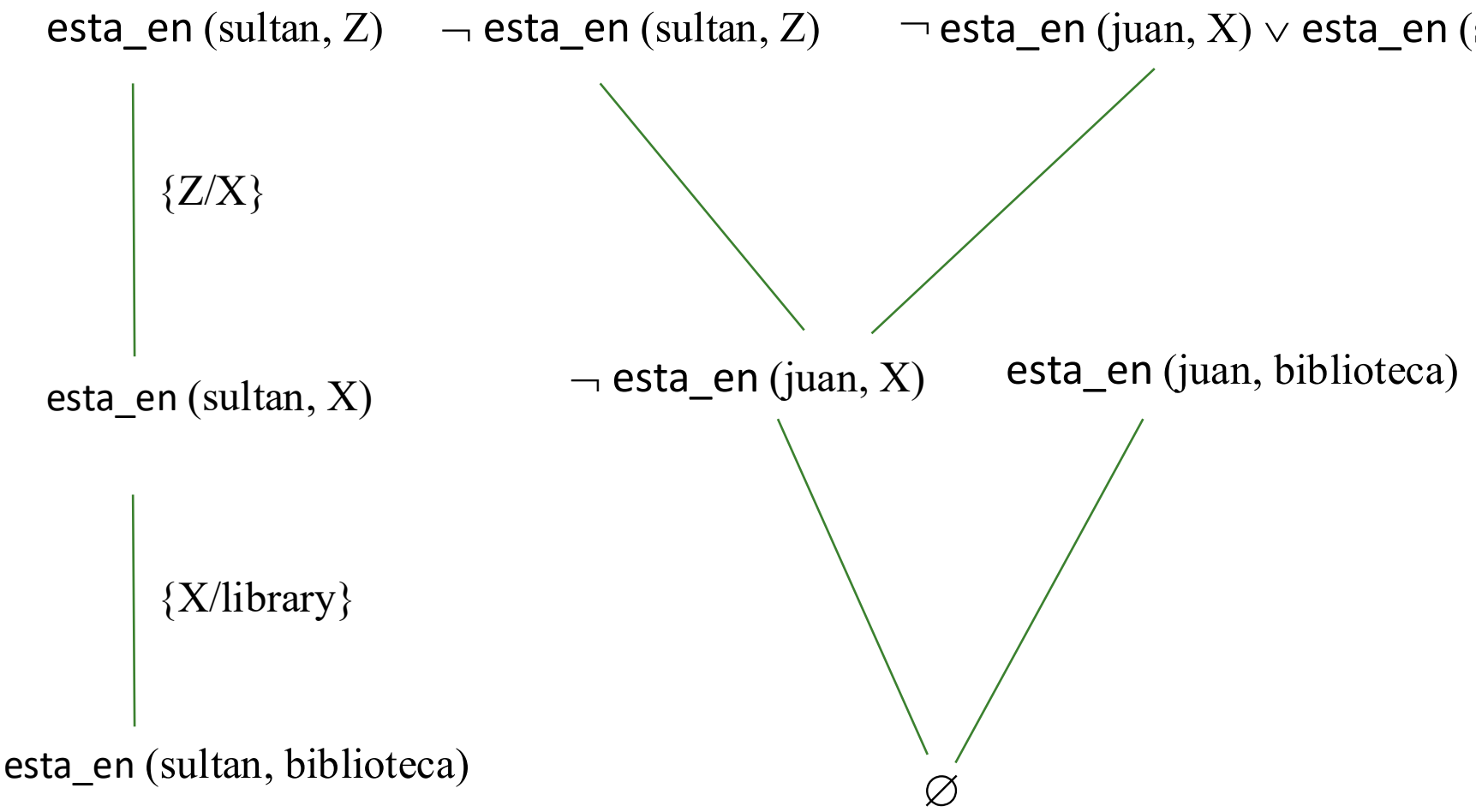
  esta_en (juan, biblioteca)

  1. $\neg$ esta_en (juan, X) $\vee$ esta_en (sultan, X)
  2. esta_en (juan, biblioteca)

- Hipótesis: **esta_en (sultan, Z)**

  3. Negar la conclusión: $\neg$ esta_en (sultan, Z)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución



Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Cualquiera que aprueba el examen de IA y gane la lotería está feliz. Pero cualquiera que estudia o tiene suerte puede aprobar todos los exámenes. Juan no estudió pero tiene suerte. Cualquiera que tiene suerte gana la lotería. ¿Es feliz Juan?

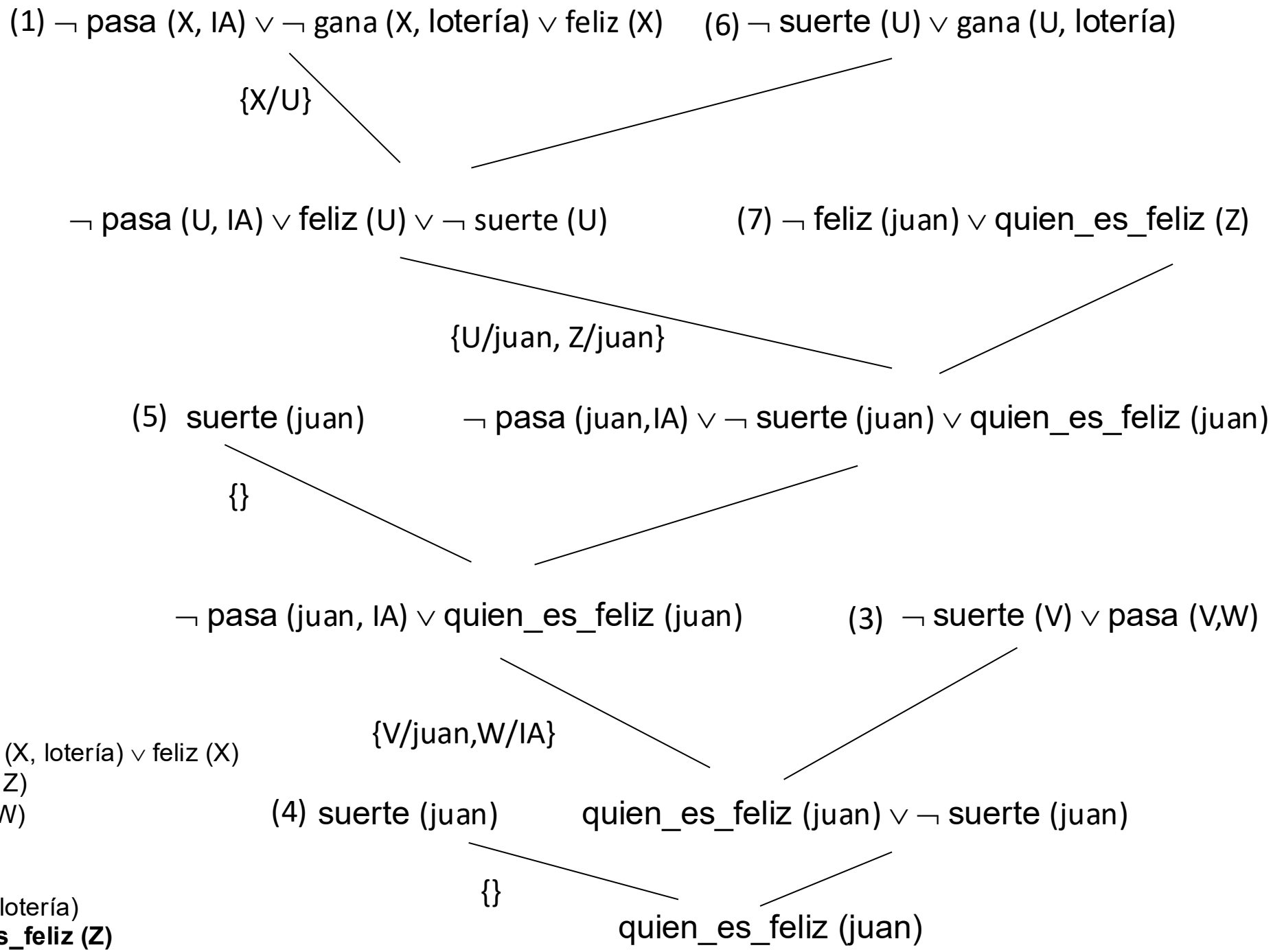
1. $\forall X$ (pasa (X, IA) $\wedge$ gana (X, lotería) $\Rightarrow$ feliz (X))
2. $\forall X \forall Y$ (estudia (X) $\vee$ suerte (X) $\Rightarrow$ pasa (X, Y))
3. $\neg$ estudia (juan) $\wedge$ suerte (juan)
4. $\forall X$ (suerte (X) $\Rightarrow$ gana (X, lotería))
5. feliz (juan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. $\neg$ pasa (X, IA) $\vee \neg$ gana (X, lotería) $\vee$ feliz (X)
2. $\neg$ estudia (Y) $\vee$ pasa (Y, Z)
3. $\neg$ suerte (V) $\vee$ pasa (V, W)
4. $\neg$ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. $\neg$ suerte (U) $\vee$ gana (U, lotería)
7. $\neg$ feliz (juan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. $\neg$ pasa (X, IA) $\vee \neg$ gana (X, lotería) $\vee$ feliz (X)
2. $\neg$ estudia (Y) $\vee$ pasa (Y, Z)
3. $\neg$ suerte (V) $\vee$ pasa (V, W)
4. $\neg$ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. $\neg$ suerte (U) $\vee$ gana (U, lotería)
7. $\neg$ feliz (juan) $\vee$ **quien_es_feliz (Z)**



1. ¬ pasa (X, IA) ∨ ¬ gana (X, lotería) ∨ feliz (X)
2. ¬ estudia (Y) ∨ pasa (Y, Z)
3. ¬ suerte (V) ∨ pasa (V, W)
4. ¬ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. ¬ suerte (U) ∨ gana (U, lotería)
7. ¬ feliz (juan) ∨ **quien_es_feliz (Z)**